

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2001-2002

Prima prova parziale - 16 Novembre 2001

1. Determinare, utilizzando il metodo di riduzione di Gauss-Jordan, l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x - y - z + t + u = 1 \\ 2x - y + 3z + 5u = 0 \\ 3x - 2y + 2z - 2t + u = 1 \end{cases}$$

2. Dire se i punti $P = (1, 2, 3)$, $Q = (1, 1, 1)$, $R = (3, 2, 1)$ sono allineati e in caso negativo

- a) scrivere una equazione per un piano π che li contenga tutti;
- b) determinare due rette parallele a π e aventi distanza 2 da esso;
- c) determinare un piano σ perpendicolare a π e passante per P .

3. Si consideri un piano π . Provare o confutare

- a) Se in un dato sistema di riferimento cartesiano, ortogonale, monometrico, in π una figura geometrica è rappresentata da un polinomio di grado 2, essa è rappresentata da un polinomio di grado 2 anche in un qualsiasi altro sistema di riferimento cartesiano, ortogonale, monometrico;
- b) Se in un dato sistema di riferimento cartesiano, ortogonale, monometrico, una figura geometrica è rappresentata da un polinomio di grado 2, essa è rappresentata da un polinomio di grado 2 anche in un sistema di riferimento polare;
- c) (Facoltativa) Se in un dato sistema di riferimento polare, una figura geometrica è rappresentata da un polinomio di grado n , essa è rappresentata da un polinomio di grado n anche in un qualsiasi altro sistema di riferimento polare.

4. Si consideri la curva γ rappresentata dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = t^2 - 1 \\ z = \frac{1}{t} \end{cases} \quad t \neq 0$$

- a) Dire se la curva γ è piana.
- b) Determinare la tangente a γ nel punto corrispondente a $t = 1$.
- c) Dire se γ ha tangenti parallele al vettore $(1, 1, 1)$.
- d) Determinare il piano osculatore a γ nel punto corrispondente a $t = 1$.
- e) Dire se γ ha piani osculatori paralleli al piano di equazione $x + y - z = 0$.
- f) Determinare la proiezione di γ sul piano di equazione $x + y - z = 0$.

CORSO DI GEOMETRIA A

Prima prova parziale - 16 Novembre 2001 - Esempi di soluzioni

1. Sottoponiamo lo *scheletro* del sistema alle trasformazioni seguenti

$$\begin{array}{cccccc}
1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\
2 & -1 & 3 & 0 & 5 & 0 \\
3 & -2 & 2 & -2 & 1 & 1
\end{array}
\begin{array}{c}
II^a - 2I^a \\
III^a - 3I^a \\
\longrightarrow
\end{array}
\begin{array}{cccccc}
1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 1 & 5 & -2 & 3 & -2 \\
0 & 1 & 5 & -5 & -2 & -2
\end{array}
\begin{array}{c}
III^a - II^a \\
\\
\longrightarrow
\end{array}$$

Il sistema risultante, che ha le stesse soluzioni di quello dato, può essere scritto così :

$$\begin{cases} x - y + t = z - u + 1 \\ y - 2t = -5z - 3u - 2 \\ t = -\frac{5}{3}u \end{cases}$$

Allora si ha

$$y = 2t - 5z - 3u - 2 = -5z + \left(\frac{10}{3} - 3\right)u - 2 = -5z + \frac{1}{3}u - 2$$

$$x = y - t + z - u + 1 = -5z + \frac{1}{3}u - 2 + \frac{5}{3}u + z - u + 1 = -4z + u - 1$$

e quindi l'insieme delle soluzioni è

$$\{(-4z + u - 1, -5z + \frac{1}{3}u - 2, z, -\frac{5}{3}u, u) \mid z, u \in \mathbb{R}\}$$

2. La retta che congiunge P e Q ha vettore direzionale $P - Q = (0, 1, 2)$ e quindi rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = t + 1 \\ z = 2t + 1 \end{cases}$$

Si vede subito che R non appartiene a questa retta.

a) Il piano π ha vettore normale $(P-Q) \times (R-Q) = (-2, 4, -2)$ e quindi anche $(1, -2, 1)$.
Esso ha allora equazione $x - 2y + z + d = 0$ e siccome passa per il punto $(1, 1, 1)$ si ha $d = 0$.

L'equazione è allora $x - 2y + z = 0$

b) Se S è un punto avente distanza 2 da π , le rette passanti per S e aventi vettori direzionali $P - Q = (0, 1, 2)$ ed $R - Q = (2, 1, 0)$ hanno le caratteristiche richieste. La retta per l'origine perpendicolare a π ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= & t \\ y &= & -2t \\ z &= & t \end{cases}$$

Il suo punto generico ha distanza 2 dall'origine per $t = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$; quindi il punto $S = \frac{\sqrt{6}}{3}(1, -2, 1)$ ha distanza 2 dall'origine e quindi dal piano π .

E allora le rette aventi rappresentazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{\sqrt{6}}{3} \\ y = t - 2\frac{\sqrt{6}}{3} \\ z = 2t + \frac{\sqrt{6}}{3} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = 2t + \frac{\sqrt{6}}{3} \\ y = t - 2\frac{\sqrt{6}}{3} \\ z = \frac{\sqrt{6}}{3} \end{array} \right.$$

sono rette del tipo richiesto.

- c) Il generico piano passante per P ha equazione $a(x-1) + b(y-2) + c(z-3) = 0$. Esso è perpendicolare a π quando $(a, b, c) \cdot (1, -2, 1) = a - 2b + c = 0$. Basta allora scegliere $a = b = c = 1$ e quindi considerare il piano σ di equazione

$$x + y + z - 6 = 0$$

3. a) L'affermazione è vera; infatti le formule di passaggio da un sistema all'altro sono del tipo

$$\begin{cases} X &= ax + by + c \\ Y &= a'x + b'y + c' \end{cases}$$

e quindi la sostituzione non altera il grado dell'equazione.

- b) L'affermazione è falsa. Ad esempio, consideriamo un qualsiasi sistema di riferimento cartesiano ortogonale monometrico e il sistema polare avente la stessa origine, l'asse polare coincidente con il semiasse positivo delle ascisse e la stessa unità di misura. Allora la circonferenza avente centro l'origine e raggio 1 ha nel primo sistema l'equazione di secondo grado $x^2 + y^2 = 1$ e nel secondo sistema l'equazione di primo grado $\rho = 1$.

- c) Anche questa affermazione è falsa. Per provarlo, consideriamo un qualsiasi sistema di riferimento polare e il secondo sistema di riferimento polare ottenuto traslando l'origine del primo nel punto di coordinate (polari ...) $(1, 0)$.

La circonferenza con centro l'origine e raggio 1 ha, nel primo riferimento, l'equazione di primo grado $\rho = 1$.

Per trovarne l'equazione nel secondo sistema, disegniamo i due sistemi, la circonferenza, e consideriamo il punto generico P di coordinate $(1, \vartheta)$ (primo sistema) e (ρ', ϑ') (secondo sistema).

Si ha allora $\vartheta = 2\vartheta' - \pi$ e quindi

$$\rho' = 2 \sin \frac{\vartheta}{2} = 2 \sin(\vartheta' - \frac{\pi}{2}) = -2 \cos \vartheta'$$

che non è nemmeno un'equazione polinomiale.

4. a) La curva è piana se e solo se esistono $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, non tutti nulli, con

$$a(2t+1) + b(t^2-1) + \frac{c}{t} + d = 0$$

Essendo $t \neq 0$, ciò avviene se e solo se $bt^3 + 2at^2 + (a-b+d)t + c = 0$, il che impone $a = b = c = d = 0$. Quindi la curva non è piana.

- b) Il punto corrispondente a $t = 1$ è $P = (3, 0, 1)$. La generica tangente ha vettore direzionale $(2, 2t, -\frac{1}{t^2})$. Per $t = 1$ si ha il vettore $(2, 2, -1)$; quindi la retta richiesta ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= 2t + 3 \\ y &= 2t \\ z &= -t + 1 \end{cases}$$

- c) Il piano osculatore è parallelo al piano di equazione $x + y - z = 0$ se e solo se sono paralleli i rispettivi vettori normali $(2, 2t, -\frac{1}{t^2}) \times (0, 2, \frac{1}{t^3}) = (\frac{4}{t^2}, -\frac{2}{t^3}, 4)$ e $(1, 1, -1)$. Ma da $(\frac{4}{t^2}, -\frac{2}{t^3}, 4) = \rho(1, 1, -1)$ si deduce subito $\rho = -4$ e $t^2 = -1$, il che è assurdo.